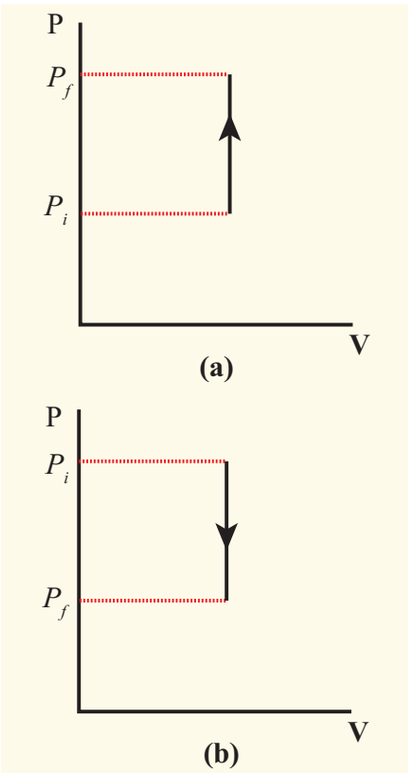
(d) வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் அமைப்பிற்கு எவ்விதமான வெப்பமும் செல்லவில்லை அதேபோன்று அமைப்பிலிருந்து எவ்விதமான வெப்பமும் வெளியேறவும் இல்லை. வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுடன் ஒப்பிடும்போது அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை அதிகம் எனவே வெப்பமும் அதிகம்.

8.8.4 பருமன் மாறா நிகழ்வு (Isochoric process)

அமைப்பின் பருமனை மாறா மதிப்பாகக் கொண்டு செய்யப்படும் வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வு பருமன் மாறா நிகழ்வு என்று அழைக்கப்படும். இந்நிகழ்வில் அழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் அக ஆற்றல் ஆகியவை தொடர்ந்து மாற்றமடையும்.

பருமன் மாறா நிகழ்விற்கான அழுத்தம் – பருமன் வரைபடம், அழுத்த அச்சுக்கு இணையாக வரையப்படும் ஒரு இணைக் கோடாகும். இது படம் 8.37 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.37 பருமன் மாறா நிகழ்வு (a) அழுத்தம் அதிகரிக்கும் நிலையில் (b) அழுத்தம் குறையும் நிலையில்

பருமன் மாறா நிகழ்விற்கான நிலைச் சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$P = \left(\frac{\mu R}{V}\right) T \qquad (8.51)$$

இங்கு $\left(\frac{\mu R}{V}\right)$ = மாறிலி

இதிலிருந்து அழுத்தம், வெப்பநிலைக்கு (கெல்வின்) நேர்த்தகவில் இருக்கும் என நாம் அறியலாம். பருமன் மாறா நிகழ்விற்கான P–T வரைபடம் ஆதிப்புள்ளி வழியேச் செல்லும் ஓர் நேர்க்கோடாகும். (P_i, T_i) என்ற தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து வாயு (P_f, T_f) என்ற இறுதிப்புள்ளிக்கு மாறாப்பருமனில் செல்லும்போது அமைப்பு பின்வரும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

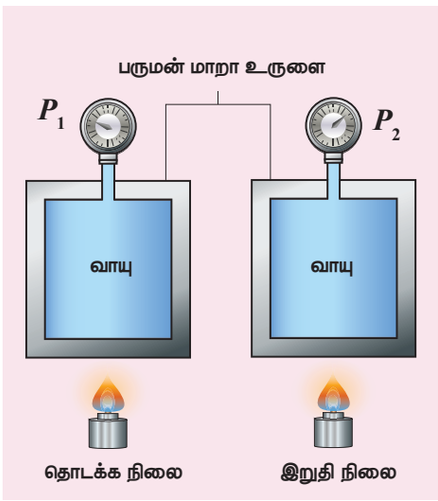
$$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_f}{T_f} \qquad (8.52)$$

பருமன் மாறா நிகழ்வில், $\Delta V = 0$ எனவே W = 0, வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதியானது

$$\Delta U = Q \qquad (8.53)$$

என்று எழுதப்படுகிறது.

இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் அமைப்பிற்குக் கொடுக்கப்படும் வெப்பம் அக ஆற்றலை மட்டுமே அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக வெப்பநிலை உயரும் மேலும் அழுத்தமும் அதிகரிக்கும். இது படம் 8.38 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.38 பருமன் மாறா நிகழ்வு

அமைப்பு ஒன்று மாறா பருமனில் தனது வெப்பத்தை வெப்பம் கடத்தும் சுவரின் மூலமாக சூழலுக்குக்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 138 06-01-2023 17:29:34